AI眼镜开发汇报

2026.09.11

706271 D01 Indoor
Q53+Q91+W4

新

1 扫描唛头二维码


```
{
 "device_id": "8DN9-2",
 "proj_id": 706271,
 "bay_id": "D01",
 "batch_id": 31302675,
 "hzdrawing_page": "HZ-478-M706271-B07",
 "transportation_cell_symbol":
"Q53+Q91+W4“
}
```


含二维码的图片 输入

API

二维码的信息 输出

CozeCode

2 读取项目信息

设备型号	项目号
间隔号	批号
图纸页码	运输模块代码

3 读取检测项目清单

8DN9-2	a	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性
8DN9-2	b	模块各种标签的完整性和正确性
8DN9-2	c	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符
8DN9-2	d	开关的分合位置符合运输要求
8DN9-2	e	对接拼装面封装完整
8DN9-2	f	铭牌的安装以及正确性
8DN9-2	g	车间电缆接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的

4 逐条输出检测项目

检测项目a，测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性。

请确认该检测项是否合格?

5 用户输入检测结果

- 合格
- 不合格+原因
- 不需要检测

6 记录检测结果

CozeCode

数据库 输入

API

Excel大表 中间

7 导出该间隔数据

Python

终检报告 输出

8 填入终检报告

9 调整终检报告格式

10 完成终检报告

含二维码的图片 输入

API

二维码的信息 输出

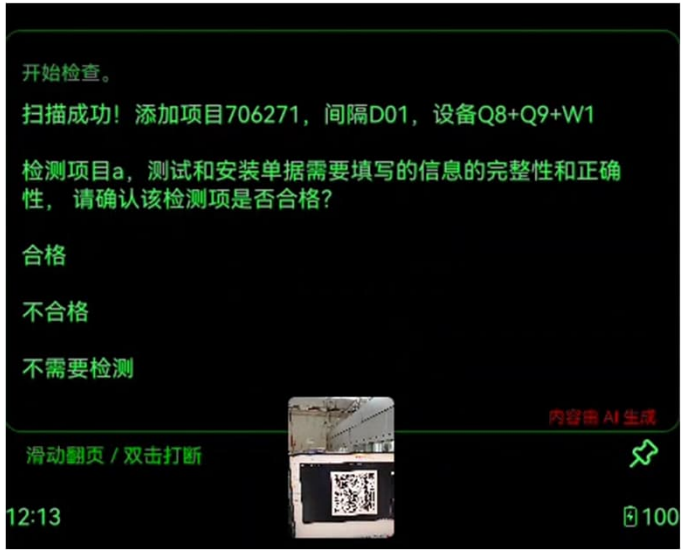
1 扫描唛头二维码

CozeCode

2 读取项目信息

设备型号	项目号
间隔号	批号
图纸页码	运输模块代码


```
"json_output" : { 6 items
  "batch_id" : 31302675
  "bay_id" : "D01"
  "device_id" : "8DN9-2"
  "hzdrawing_page" : "HZ-478-M706271-B06"
  "proj_id" : 706271
  "transportation_cell_symbol" : "Q8+Q9+W1"
}
```



device_id = “8DN9-2”

	A	B	C
1	device_	inspection_	inspection_item
18	8DN9-2	a	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性
19	8DN9-2	b	模块各种标签的完整性和正确性
20	8DN9-2	c	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符
21	8DN9-2	d	开关的分合位置符合运输要求
22	8DN9-2	e	对接拼装面封装完整
23	8DN9-2	f	铭牌的安装以及正确性
24	8DN9-2	g	车间电缆接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC柜的门锁完整且关闭良好
25	8DN9-2	h	各种运输中所需临时封盖完整
26	8DN9-2	i	设备户外部分的防腐符合要求
27	8DN9-2	j	设备表面油漆及外观清洁度
28	8DN9-2	k	供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除
29	8DN9-2	l	相关缺陷得到相关责任人的确认
30	8DN9-2	m	为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格终检单
31	8DN9-2	n	检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向
32	8DN9-2	o	充有运输压力的气舱应贴附警示标识
33	8DN9-2	p	绝缘盆通透性检查，确认绝缘盆法兰钢印，标签与图纸的一致性

3 读取检测项目清单

4 逐条输出检测项目

5 用户输入检测结果

6 记录检测结果

检测项目b，模块各种标签的完整性和正确性， 请确认该检测项是否合格?

合格

不合格

不需要检测

合格。

该检测项记录完成，结果为OK。

检测项目c，每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符， 请确认该检测项是否合格?

合格

不合格

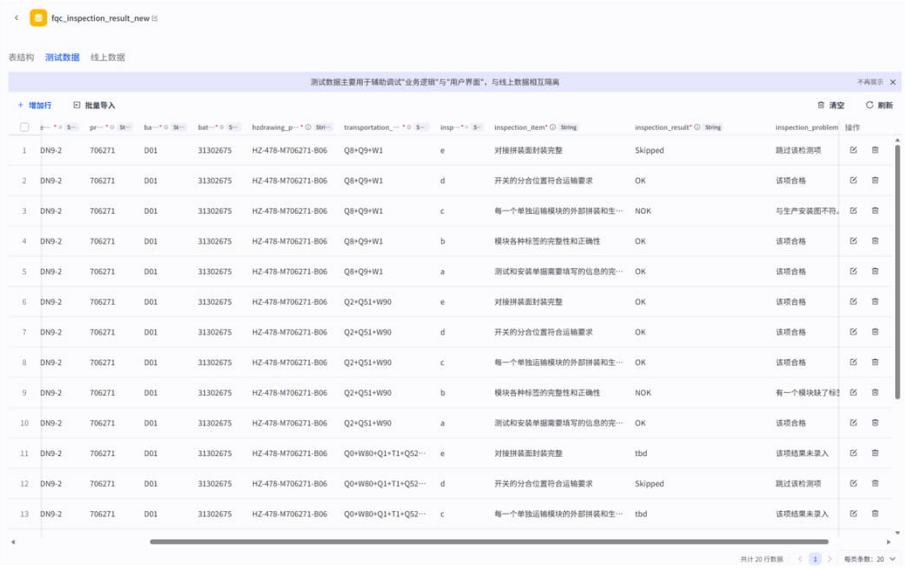
不需要检测

不合格。

检测项每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符有什么问题？请输入...

与生产安装图不符。

该检测项记录完成，结果为NOK。



数据库 | 输入

API

Excel大表 | 中间

终检报告 | 输出

6 记录检测结果

CozeCode

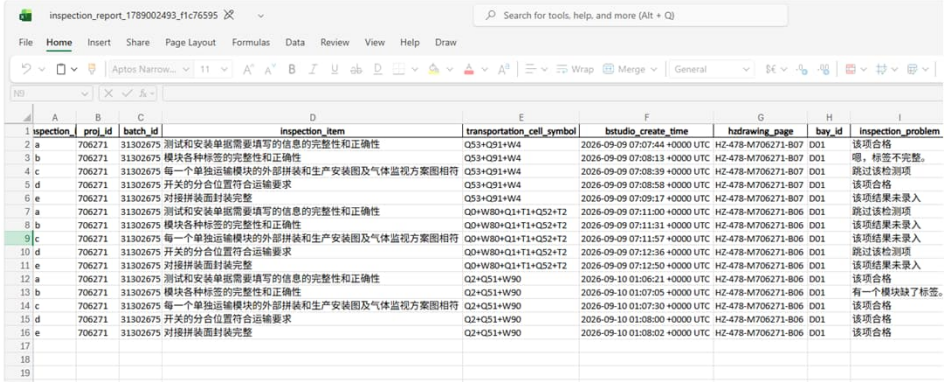
7 导出该间隔数据

Python

8 填入终检报告

9 调整终检报告格式

10 完成终检报告



inspection_	proj_id	batch_id	inspection_item	transportation_cell_symbol	bstudio_create_time	hzdrawing_page	bay_id	inspection_problem
a	706271	31302675	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:07:44 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	该项合格
b	706271	31302675	模块各种标签的完整性和正确性	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:08:13 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	嗯，标签不完整。
c	706271	31302675	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:08:39 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	跳过该检测项
d	706271	31302675	开关的分合位置符合运输要求	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:08:58 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	该项合格
e	706271	31302675	对接拼装面封装完整	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:09:17 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	该项结果未录入
a	706271	31302675	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:00 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	跳过该检测项
b	706271	31302675	模块各种标签的完整性和正确性	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:31 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项结果未录入
c	706271	31302675	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:57 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项结果未录入
d	706271	31302675	开关的分合位置符合运输要求	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:12:36 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	跳过该检测项
e	706271	31302675	对接拼装面封装完整	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:12:50 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项结果未录入
a	706271	31302675	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:06:21 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格
b	706271	31302675	模块各种标签的完整性和正确性	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:07:05 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	有一个模块缺了标签。
c	706271	31302675	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:07:30 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格
d	706271	31302675	开关的分合位置符合运输要求	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:08:00 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格
e	706271	31302675	对接拼装面封装完整	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:08:02 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格

SIEMENS energy

Siemens High Voltage Switchgear Co., Ltd. Shanghai

终检报告（FCR）

SD　SDN9-2　项目号　706271　批号　31302675

按照如图纸　HZ-478-M706271-B06

HZ-478-M706271-B07

间隔中应包含的开关设备及其完整性*）：

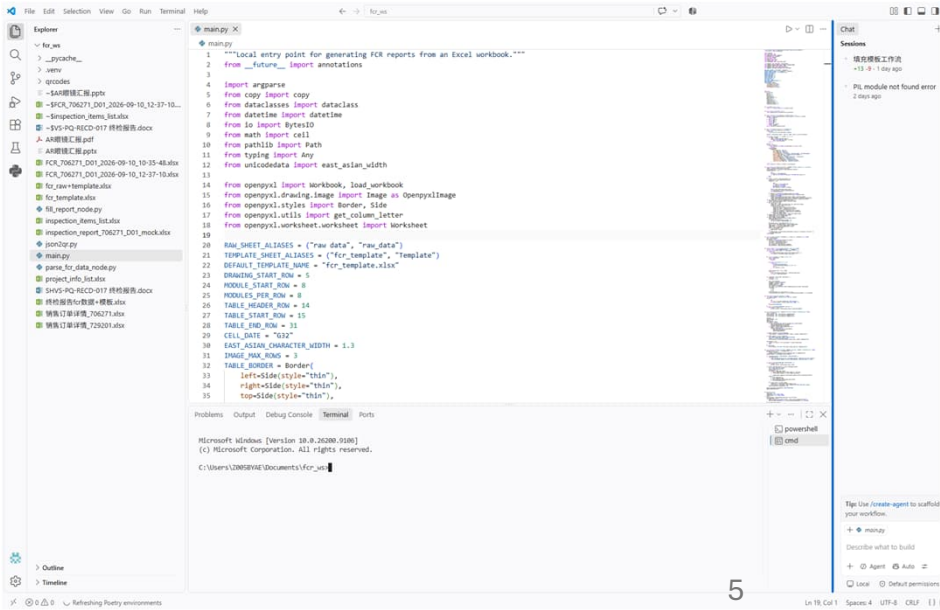
Q0　W80　Q1　T1　Q52　T2　Q53　Q91

W4　Q2　Q51　W90　Q8　Q9　W1

*）主要检测点：

序号	主要检测点	检测结果	备注
a	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	NOK	Q53+Q91+W4单据信息不完整。
b	模块各种标签的完整性和正确性	TBD	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2有一个标签没有贴；；Q53+Q91+W4信息未录入
c	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	OK	Q53+Q91+W4跳过该检测项
d	开关的分合位置符合运输要求	NOK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2地刀的开关是合上。；Q53+Q91+W4跳过该检测项
e	对接拼装面封装完整	OK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2跳过该检测项；Q53+Q91+W4跳过该检测项
f	箱体的安装以及正确性	OK	Q53+Q91+W4跳过该检测项
g	断闸电缆接线外观整洁，布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LOC锁的门锁完整且关闭良好	OK	Q53+Q91+W4跳过该检测项
h	各种运输中所需临时封盖完整	TBD	Q53+Q91+W4信息未录入
i	设备户外部分的防腐符合要求	OK	
j	设备表面油漆及外观清洁度	TBD	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2按面处油漆厚度不够。；Q53+Q91+W4信息未录入
k	供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除	OK	
l	相关缺陷得到相关责任人的确认	OK	
m	为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格证检单	TBD	Q53+Q91+W4信息未录入
n	检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向	OK	
o	充有运输压力的气检应贴附警示标识	OK	
p	绝缘盆通过抽检查，确认绝缘盆法兰铜印，标签与图纸的一致性	OK	

终检员签字：　日期：　2026-09-09



序号	开发目标	完成程度	目前难点/完成内容	解决方案/未来开发方向
1	眼镜扫描获取要检测的设备信息	中	二维码的保存和生成：目前没有数据库存有所有我们要在二维码中得到的数据，特别是“图纸页码”和“批号”两个信息只能从图纸里人工取得	新建一个专门存储这些信息的数据库，由工程部提供这两个信息/机器视觉识别图纸
			扫描二维码：在灵珠平台，眼镜用“相机”方法而非专门扫二维码方法，容易导致二维码没拍全/拍糊而读取失败	询问厂商是否能在灵珠平台增加该功能
2	读取项目检测清单	中	检测内容太笼统：并不是每个模块都需要检测所有在报告里的检测项，目前的解决方法是提供“跳过”选项，最终汇总时标明该模块该项目不检测	细化检测对象层级，以单模类别作为查询检测项的依据，对每一个类别设定独立的检测项目
3	在眼镜上显示检测项并接收用户反馈	中低	用户界面UI待优化：目前以对话流方式显示检测项和选项，不是一个太合适的交互形式	设计卡片形式的UI，更加突出检测内容
			检测过程太长，如果不慎退出重进则需要重新开始前面的检测项目，而且会在数据库里重复保存	尽可能避免误触/在退出时增加再次确认的逻辑/在进入检测时检查之前是否有记录，跳至最后记录
			语音识别容易误识别，最后要手动在报告里修改	人工修改

序号	开发目标	完成程度	目前难点/完成内容	解决方案/未来开发方向
4	依据检测结果出具终检报告	中	通过Python将数据填入报告模板，并且在备注栏标注检测结果，但是只能保存检测当时的情况，后续的整改（从NOK改到OK）都需要手动调整	加入新的“跟进检测结果”工作流，可以保留问题跟进的过程，结果，负责部门等
			原来的报告只需要写包含“Q”的模块，但检测时通管（“W”）其实也需要检查，目前是将所有模块都写在报告中了	如有必要可以只保留含“Q”的模块
			这份报告会作为“终检合格报告”还是“问题汇总报告”，前者的话其实所有检测结果都是合格后才会出具，后者的话则可以不展示合格的项目。目前的报告介于两者中间，作用有点模糊	待讨论 也可以以这份报告的数据为基础，用于生成其他报告，见“7 配合完成其他质量报告的生成”
5	符合公司数据安全及合规要求	尚未开始	用了两个外部API（1 用于传输二维码照片和解码的信息，2 用于传输检测结果生成报告）。以及目前所用数据库都存在厂商提供的数据库平台中	根据信息重要程度，接入公司内部数据库/云数据库/保留在厂商数据库
6	拍照记录检测过程并保存	尚未开始	眼镜拍照像素不高 传到手机上可实现，直接传到电脑上还待开发	加上保存照片到电脑/公盘的工作流
7	配合完成其他质量报告的生成	尚未开始		可以生成“月度质量问题报告”

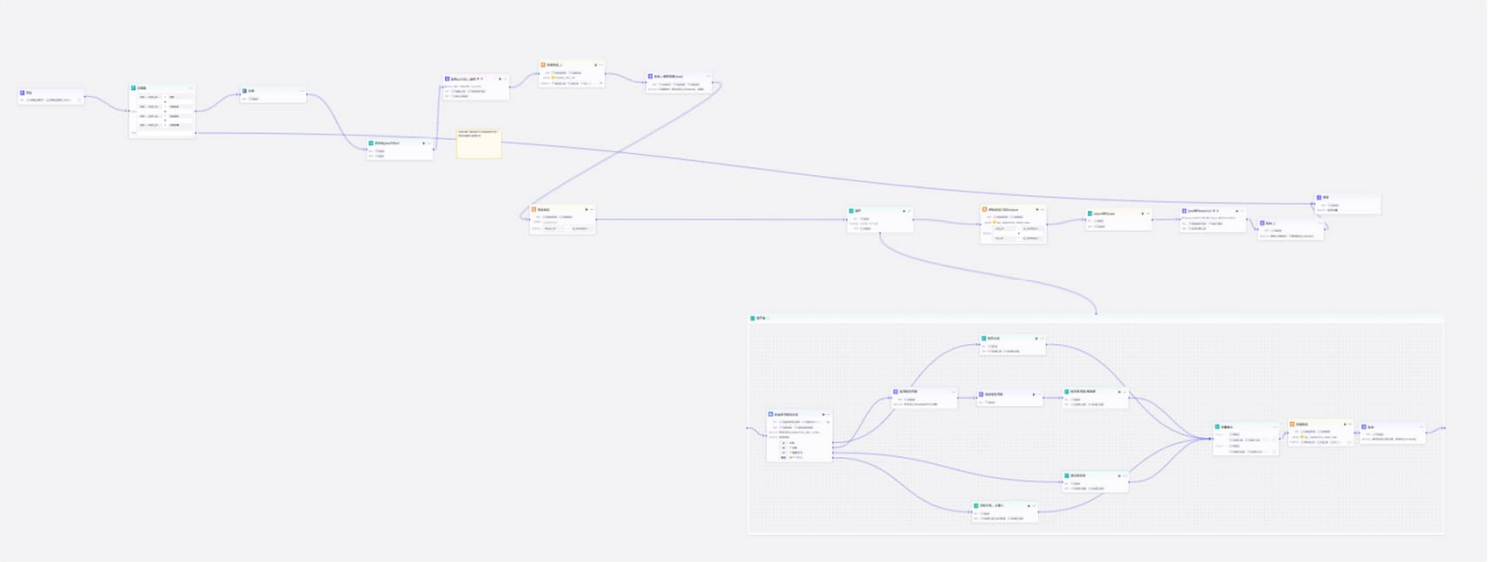
使用前需要实名认证

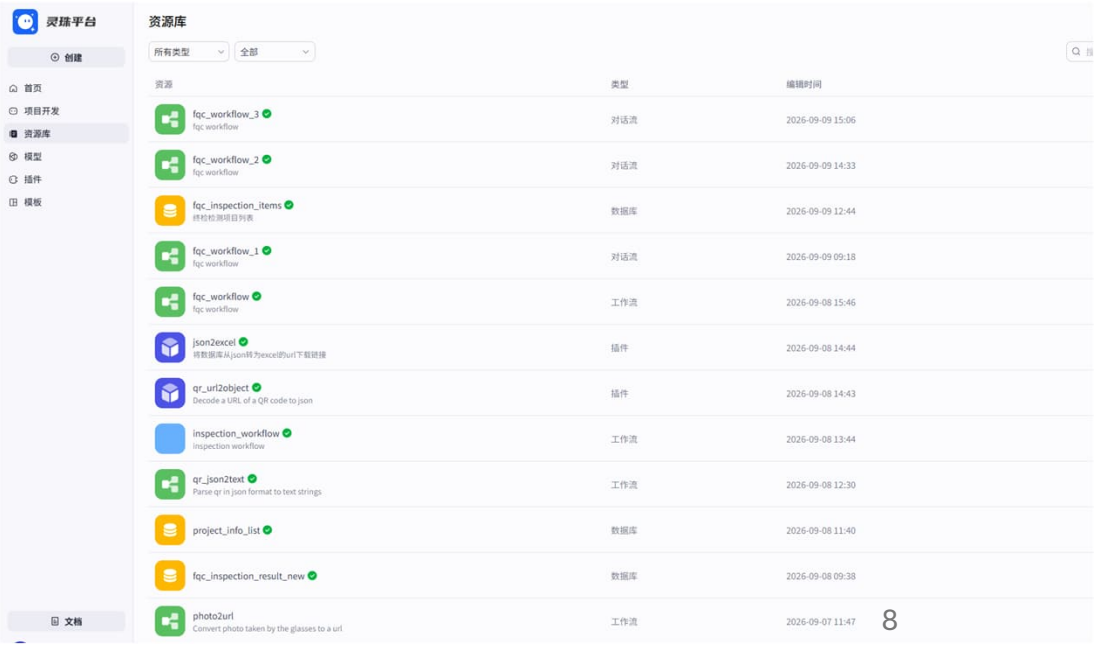
灵珠：https://rizon.rokid.com/space/home

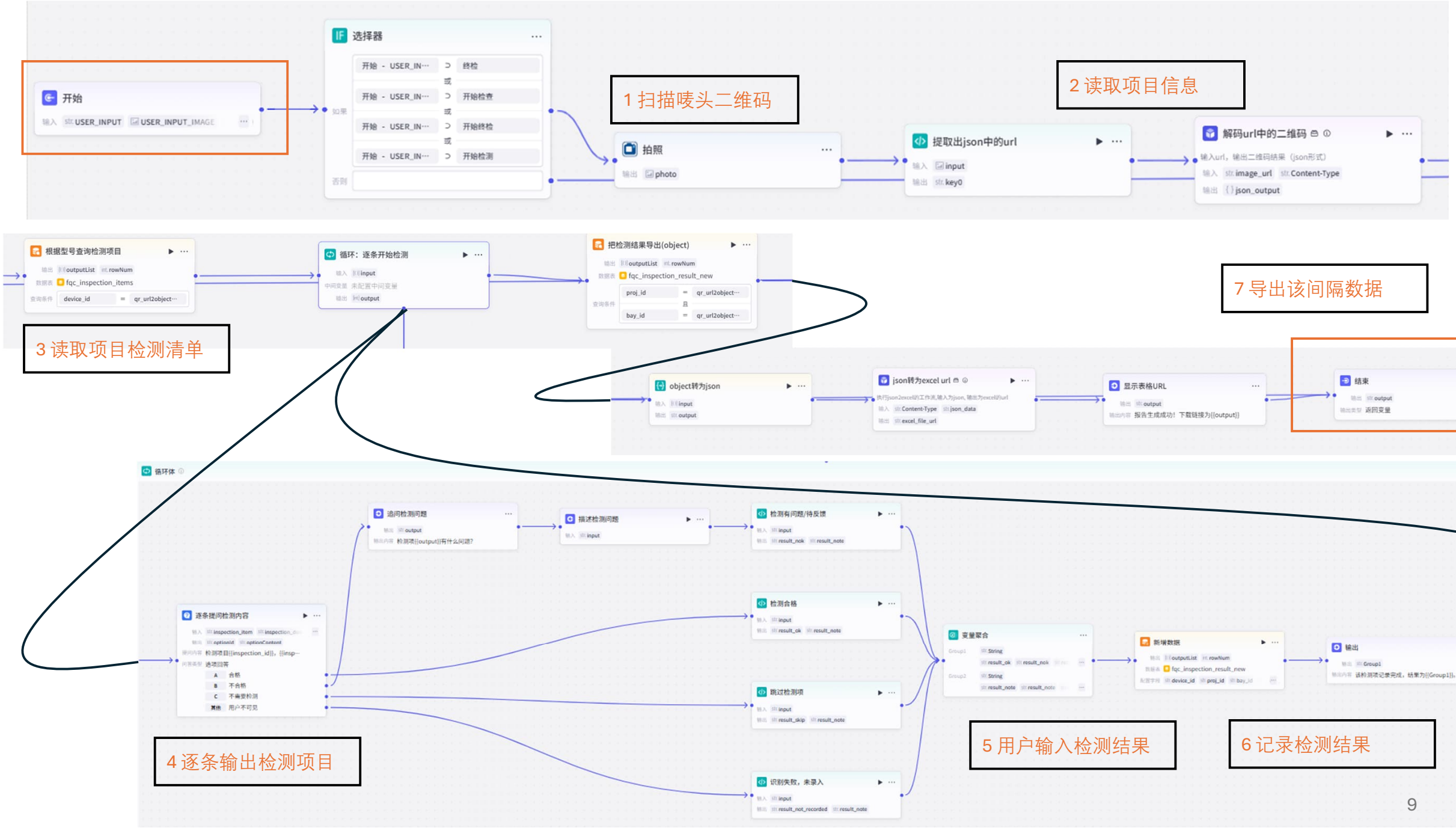
- 用于搭建眼镜工作流，该工作流最后可以放进智能体
- 智能体是一种可以接入AI交互的应用，也可以理解为最后眼镜执行的程序

用到的功能：

- 工作流：调用眼镜的相机和语音识别功能，以及工作流程中的各个模块（问答，循环，存储数据库等）
- 插件：结合API，提升智能体的能力边界（补充工作流里没有的模块）
- 数据库：结构化存储工作流里产生的数据，最后被导出作为报告的数据依据
- 智能体：这个项目里只用来当一个工作流开始的接口，但其实还可以接入AI实现更多功能
- 配合手机上的Rokid AI App可以连接眼镜+调试+传图片



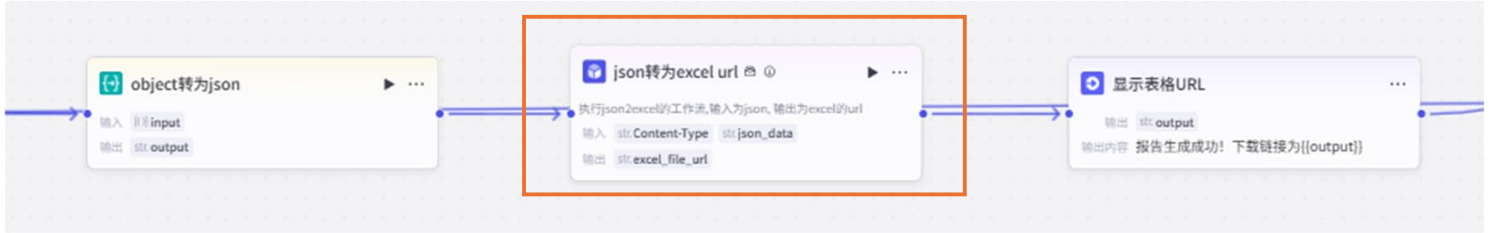



开始
选择器
1 扫描唛头二维码
拍照
2 读取项目信息
提取出json中的url
解码url中的二维码
3 读取项目检测清单
根据型号查询检测项目
循环：逐条开始检测
把检测结果导出(object)
7 导出该间隔数据
object转为json
json转为excel url
显示表格URL
结束
循环体
追问检测问题
描述检测问题
检测有问题/待反馈
检测合格
跳过检测项
识别失败，未录入
逐条提问检测内容
4 逐条输出检测项目
变量聚合
5 用户输入检测结果
新增数据
输出
6 记录检测结果

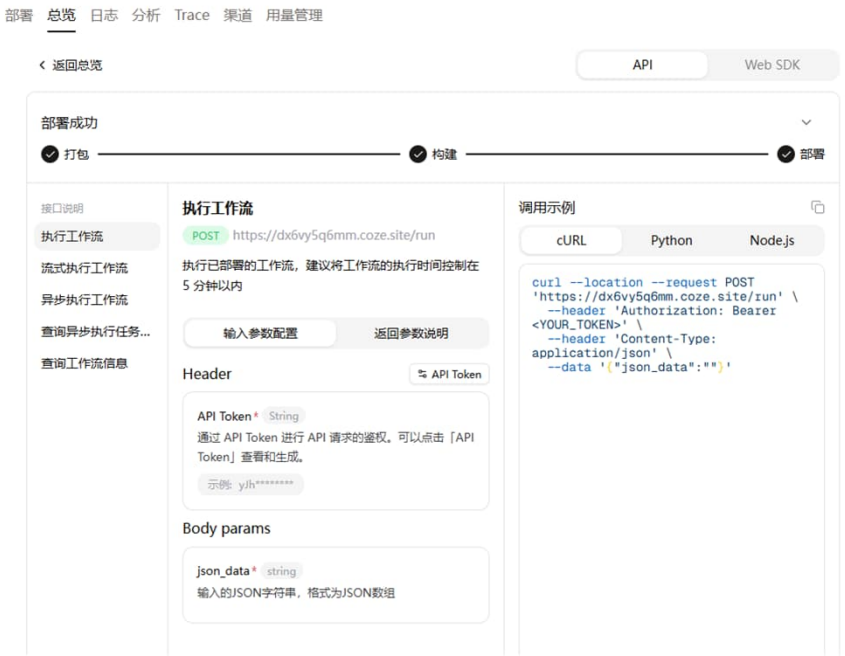
扣子编程 Coze Code：
https://code.coze.cn/home

- 通过与AI对话直接完成应用/工作流的开发平台
- 在该平台中开发的工作流可以通过API集成到眼镜的灵珠平台工作流中（作为“插件”）
- 可以实现复杂的工作流

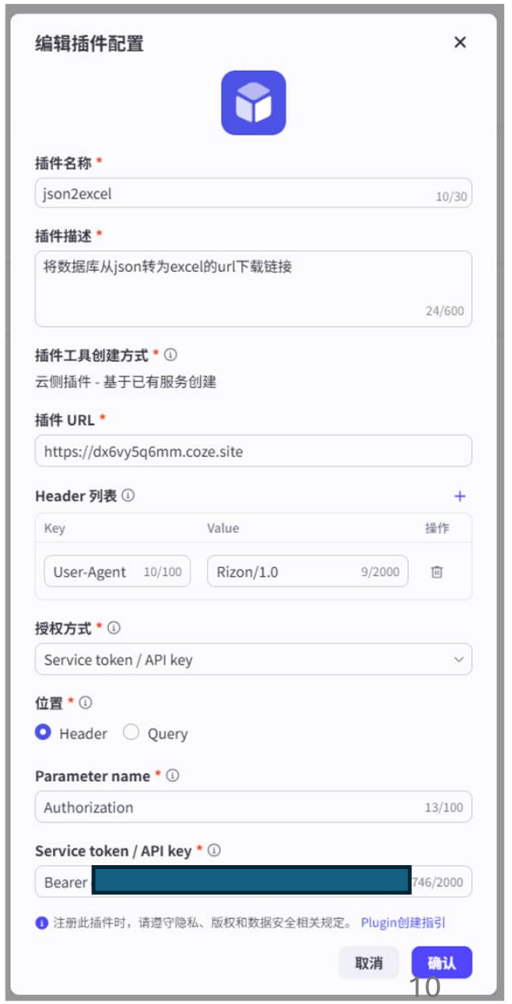
用到的功能：
- 开发工作流：用自然语言描述开发需求，验证，不断迭代，直到满足要求
- 部署工作流：将开发的工作流部署为API应用，可以被灵珠平台调用



扣子编程



灵珠



Python:

https://www.python.org/downloads/

或者参照该教程下载：

https://dev.to/jajera/install-python-on-windows-via-cli-winget-3lnm

- 一种编程语言，所编成的程序可以用来处理数据
- 在本项目中用来将检测结果转为终检报告
- *在项目前期生成设备二维码时也可以用到

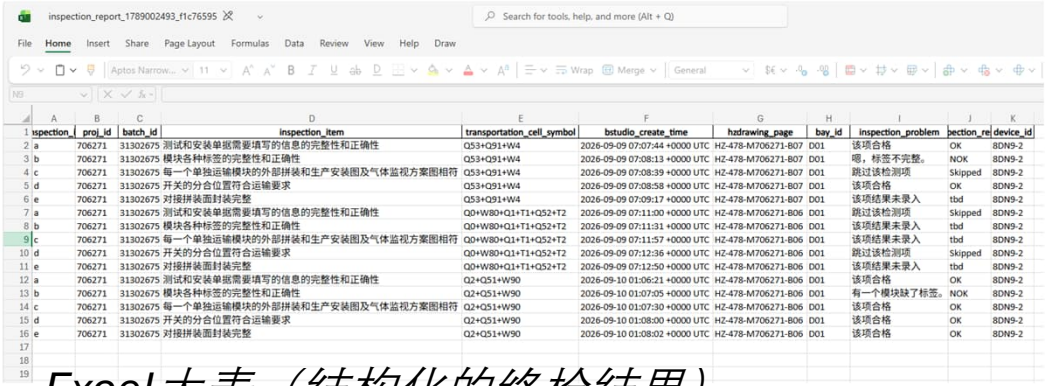
Microsoft VSCode：

https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows

或者通过命令行下载：

winget install -e --id Microsoft.VisualStudioCode

- 用来进行Python开发（其实各种编程语言都可以）的平台
- 已经内嵌AI Agent辅助编程



	inspection_i	proj_id	batch_id	inspection_item	transportation_cell_symbol	bstudio_create_time	hzdrawing_page	bay_id	inspection_problem	ection_re	device_id
2	a	706271	31302675	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:07:44 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	该项合格	OK	8DN9-2
3	b	706271	31302675	模块各种标签的完整性和正确性	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:08:13 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	嗯，标签不完整。	NOK	8DN9-2
4	c	706271	31302675	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:08:39 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	跳过该检测项	Skipped	8DN9-2
5	d	706271	31302675	开关的分合位置符合运输要求	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:08:58 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	该项合格	OK	8DN9-2
6	e	706271	31302675	对接拼装面封装完整	Q53+Q91+W4	2026-09-09 07:09:17 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B07	D01	该项结果未录入	tbd	8DN9-2
7	a	706271	31302675	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:00 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	跳过该检测项	Skipped	8DN9-2
8	b	706271	31302675	模块各种标签的完整性和正确性	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:31 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项结果未录入	tbd	8DN9-2
9	c	706271	31302675	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:57 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项结果未录入	tbd	8DN9-2
10	d	706271	31302675	开关的分合位置符合运输要求	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:12:36 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	跳过该检测项	Skipped	8DN9-2
11	e	706271	31302675	对接拼装面封装完整	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:12:50 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项结果未录入	tbd	8DN9-2
12	a	706271	31302675	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:06:21 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格	OK	8DN9-2
13	b	706271	31302675	模块各种标签的完整性和正确性	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:07:05 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	有一个模块缺了标签。	NOK	8DN9-2
14	c	706271	31302675	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:07:30 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格	OK	8DN9-2
15	d	706271	31302675	开关的分合位置符合运输要求	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:08:00 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格	OK	8DN9-2
16	e	706271	31302675	对接拼装面封装完整	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:08:02 +0000 UTC	HZ-478-M706271-B06	D01	该项合格	OK	8DN9-2

Excel大表（结构化的终检结果）

SIEMENS energy

Siemens High Voltage Switchgear Co., Ltd. Shanghai

终检报告（FCR）

BD 8DN9-2 项目号 706271 批号 31302675

按照HZ图纸 HZ-478-M706271-B06

HZ-478-M706271-B07

间隔中包含的开关设备及其完整性*）：

Q0	W80	Q1	T1	Q52	T2	Q53	Q91
W4	Q2	Q51	W90	Q8	Q9	W1	

*）主要检测点：

序号	主要检测点	检测结果	备注
a	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性	NOK	Q53+Q91+W4单据信息不完整。
b	模块各种标签的完整性和正确性	TBD	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2有一个标签没有贴。；Q53+Q91+W4信息未录入。
c	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	OK	Q53+Q91+W4跳过该检测项
d	开关的分合位置符合运输要求	NOK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2地刀的开关是合上。；Q53+Q91+W4跳过该检测项
e	对接拼装面封装完整	OK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2跳过该检测项；Q53+Q91+W4跳过该检测项
f	铭牌的安装以及正确性	OK	Q53+Q91+W4跳过该检测项
g	每间电缆接线外观整洁，布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC线的门锁完整且关闭良好	OK	Q53+Q91+W4跳过该检测项
h	各种运输中所需填写封盖完整	TBD	Q53+Q91+W4信息未录入
i	设备户外部分的防腐符合要求	OK	
j	设备表面油漆及外观清洁度	TBD	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2除面处油漆厚度不够。；Q53+Q91+W4信息未录入
k	供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除	OK	
l	相关部门得到相关责任人的确认	OK	
m	为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格证检单	TBD	Q53+Q91+W4信息未录入
n	检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向	OK	
o	充有运输压力的气瓶应贴附警示标识	OK	
p	绝缘盆通过铭牌，确认绝缘盆浇注铭印，标签与图纸的一致性	OK	

终检员签字： 日期： 2026-09-09

要将Excel大表转为终检报告，可以在命令行中输入：

```
usage: main.py [-h] [-o OUTPUT] [--template TEMPLATE] input

Fill FCR report templates from raw Excel data

positional arguments:
  input                 source Excel workbook

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -o, --output OUTPUT
  --template TEMPLATE   template workbook; defaults to fcr_template.xlsx
```

一般直接确定Excel大表的名字后输入：

python3 main.py inspection_report_xxxxx.xlsx

或 如果已有确定的终检报告命名：

python3 main.py –o FCR_70xxxx_D01.xlsx inspection_report_xxxxx.xlsx

或 如果还有其他的报告模板(默认fcr_template.xlsx)：

python3 main.py –o FCR_70xxxx_D01.xlsx --template fcr_xxx_template.xlsx inspection_report_xxxxx.xlsx

收到以下回复后表示报告生成完成：

```
Generated 1 report sheet(s): FCR_706271_D01_2026-09-10_10-35-48.xlsx
```

ADB+Scrcpy

- 可以配合数据线在电脑上看到眼镜的投屏

文档：
https://x-docs.rokid.com/docs/terminal-sdk/resources/%E6%9C%89%E7%BA%BF%E6%8A%95%E5%B1%8F.html

1. 下载scrcpy和ADB
windows在命令行输入：
winget install --exact Genymobile.scrcpy

2. 眼镜连接电脑
命令行输入：
adb devices

得到类似如下回复：

```
List of devices attached
1901092543001062        device
```

这串数字即为设备号码

3. 开始投屏
命令行输入：
scrcpy –s 1901092543001062